INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Pirituba

ESTATÍSTICA & INFERÊNCIA

Intervalo de Confiança para Proporção

Fundamentos estatísticos e aplicações práticas na análise de pesquisas eleitorais

Aplicações

Estimação, tamanho amostral e margem de erro

Objetivos de Aprendizagem

1. Compreensão do IC

Diferenciar estimativas pontuais e intervalares na prática estatística.

2. Construção & Cálculo

Calcular a margem de erro e construir intervalos para uma proporção.

3. Interpretação Rigorosa

Interpretar corretamente o nível de confiança em amostragem repetida.

4. Aplicação Eleitoral

Dimensionar amostras e analisar criticamente dados de pesquisas públicas.

Da População para a Amostra

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Pirituba

População & Parâmetro

População: Todos os eleitores do município sob análise.

Parâmetro (p): Característica real da população, geralmente desconhecida na prática.

Amostra & Estatística

Amostra: Subconjunto selecionado de eleitores entrevistados.

Estatística ($\hat{p}$): Valor numérico observado e calculated com os dados da amostra.

Estimação Pontual vs Variabilidade

PROPORÇÃO AMOSTRAL

$$\hat{p} = x / n$$

Se x = 560 eleitores declaram voto de um total de n = 1.000:

$$\hat{p} = 560 / 1.000 = 0,56 \ (56\%)$$

Por que uma estimativa pontual não basta?

Diferentes amostras geram resultados ligeiramente distintos devido à **variabilidade amostral**:

54% 55% 56% 57%

É essencial apresentar uma **faixa de valores plausíveis** em vez de um único número fixo.

Conceito Chave

Estrutura do Intervalo de Confiança

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Pirituba

ESTRUTURA GERAL

IC = Estimativa Pontual ± Margem de Erro

IC = [Limite Inferior ; Limite Superior]

Estimativa Amostral

Proporção observada nos dados coletados.

Variabilidade Amostral

Dispersão inerente ao processo de amostragem.

Nível de Confiança

Grau de certeza do procedimento metodológico.

Interpretação Probabilística

Nível de Confiança & Valor Crítico

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Pirituba

Significado de 95% de Confiança

Em amostragem repetida, aproximadamente **95% dos intervalos calculados conterão o verdadeiro parâmetro populacional**.

Atenção: O parâmetro é fixo; o intervalo é que varia entre amostras.

Valores Críticos ($z_{\alpha/2}$)

Nível de Confiança	α	$z_{\alpha/2}$
90%	0,10	1,645
95%	0,05	1,960
99%	0,01	2,576

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Pirituba

Fórmula e Componentes do IC

$$IC(p) = \hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\left(\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}\right)}$$

$\hat{p}$ Proporção Amostral

Fração observada de sucessos na amostra.

√(p̂q̂ / n)

Erro-Padrão (EP)

Estimativa do desvio-padrão da proporção.

E = zα/2 · EP

Margem de Erro (E)

Acréscimo e decréscimo em torno da estimativa.

Condições de Aplicação

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Pirituba

Regra Prática das Sucessões

A aproximação pela distribuição Normal requer quantidade suficiente de sucessos e fracassos:

$$n \cdot \hat{p} \geq 5 \qquad n \cdot (1 - \hat{p}) \geq 5$$

Amostragem Aleatória
Plano amostral probabilístico com observações independentes.

Populações Grandes
A amostra não representa parcela excessiva da população sem reposição.

Desenho Amostral Completo
Pesquisas estratificadas ou por conglomerados requerem ajuste de deff.

Estudo de Caso 1

Exemplo Prático: Intenção de Voto

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Pirituba

Dados da Pesquisa

Tamanho Amostral: n = 1.000 eleitores

Votos Candidata A: x = 560

Proporção Amostral: $\hat{p}$ = 0,56 (56%)

Nível de Confiança: 95% ($z_{\alpha/2}$ = 1,96)

Cálculo do Intervalo

1. Erro-Padrão (EP):

$EP = \sqrt{0,56 \cdot 0,44 / 1.000} \approx 0,0157$

2. Margem de Erro (E):

$E = 1,96 \cdot 0,0157 \approx 0,0308$ (3,08 p.p.)

RESULTADO FINAL (95% CONFIANÇA)

IC = [52,92% ; 59,08%]

Análise Crítica

Sobreposição e "Empate Técnico"

Candidata A: 42% (±3 p.p.)
IC = [39% ; 45%]

Candidato B: 39% (±3 p.p.)
IC = [36% ; 42%]

Por que comparar apenas margens individuais pode falhar?

- As estimativas provêm da **mesma amostra** e possuem dependência estatística.
- A diferença entre proporções possui **erro-padrão próprio** diferente do individual.
- A análise rigorosa exige o cálculo do **intervalo de confiança da diferença** (pA - pB).

Propriedades Amostrais

Fatores que Afetam a Margem de Erro

INSTITUTO FEDERAL São Paulo Câmpus Pirituba

Confiança

Maior nível de confiança (z) exige maior margem de erro para garantir a cobertura.

Proporção (p̂)

Variabilidade máxima ocorre quando p̂ = 0,50 (cenário mais conservador).

Tamanho (n)

A margem reduz com a raiz quadrada da amostra: $E \propto 1 / \sqrt{n}$.

MARGEM DE ERRO MÁXIMA A 95% DE CONFIANÇA (P = 0,50)

n = 400 → 4,9 p.p.	**n = 1.000 → 3,1 p.p.**	**n = 2.500 → 2,0 p.p.**	**n = 10.000 → 1,0 p.p.**

Dimensionamento

Determinação do Tamanho da Amostra

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Pirituba

FÓRMULA BASE

$$n = \hat{p}\hat{q}.\left(\frac{z}{E}\right)^2$$

Exemplo: Margem de 2 p.p. a 95%

z = 1,96 | E = 0,02 | p = 0,50

n = (0,50x0,50). (1,96 / 0,02)²

n = 0,9604 / 0,0004 = **2.401**

São necessários no mínimo **2.401 respondentes válidos**.

Sem estimativa prévia de p, utiliza-se **p = 0,50** para maximizar o tamanho da amostra (cenário conservador).

Alertas Metodológicos

Limitações da Margem de Erro

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Pirituba

Erros Não Amostrais (Vieses)

- Viés de seleção e cobertura incompleta.
- Recusas, não respostas e votos indecisos.
- Respostas falsas ou efeito de ordenação das perguntas.
- Ponderações inadequadas ou amostragem por cotas.
- Mudanças legítimas de opinião até o dia da eleição.

Princípio Fundamental

Amostras grandes reduzem o **erro aleatório**, mas **NÃO corrigem vieses sistemáticos** de seleção ou abordagem.

Exercício de Fixação

Atividade Prática: Análise Eleitoral

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Pirituba

Dados da Amostra (n = 1.200)

Candidata A (x = 504)

p̂A = 0,42 (42%) | EP = 0,01425
Margem EA = 2,79 p.p.

ICA = [39,21% ; 44,79%]

Dados da Amostra (n = 1.200)

Candidato B (x = 420)

p̂B = 0,35 (35%) | EP = 0,01377
Margem EB = 2,70 p.p.

ICB = [32,30% ; 37,70%]

Conclusão Estatística

Os intervalos individuais **não se sobrepõem** (39,21% vs 37,70%), sugerindo vantagem estatística da Candidata A nesta amostra.

Ponte Teórica

IC vs Testes de Hipóteses

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Pirituba

A Dualidade da Inferência

Um Intervalo de Confiança de **95%** contém exatamente todos os valores de p_0 para os quais a hipótese nula H_0: $p = p_0$ **não seria rejeitada** ao nível de significância de $\alpha = 5\%$.

> **Regra de Decisão:** Se o valor nulo p_0 está fora do IC, rejeita-se H_0.

APLICAÇÃO PRÁTICA

Aprovação de Governo (50%)

Se uma pesquisa aponta aprovação de **52% com IC = [48% ; 56%]**:

- O valor p = 50% **está dentro do intervalo**.
- Não há evidência estatística suficiente para afirmar que a maioria da população aprova o governo.

Guia para o Gestor Público

Checklist de Auditoria de Pesquisas

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Pirituba

1. Desenho Amostral

Identificar se a amostra é probabilística ou por cotas e se houve ponderação pós-coleta.

2. Período de Campo

Checar se os dados antecedem ou sucedem fatos políticos e debates relevantes.

3. Taxa de Resposta & Recusas

Avaliar o percentual de indecisos e a taxa de não-resposta por estrato sociodemográfico.

4. Comparação Entre Candidatos

Exigir o cálculo do intervalo da diferença (pA - pB) em vez de focar apenas nas margens individuais.

Encerramento

Síntese & Questão Crítica

Resumo das Fórmulas

INTERVALO DE CONFIANÇA

$$IC(p) = \hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\left(\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}\right)}$$

TAMANHO AMOSTRAL INICIAL

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot p(1-p)}{E^2}$$

DESAFIO FINAL

"51% das intenções com margem de 3 p.p. garante vitória?"

O intervalo simplificado é de **48% a 54%**. Como engloba valores abaixo de 50%, a pesquisa **não permite afirmar a vitória na população**.